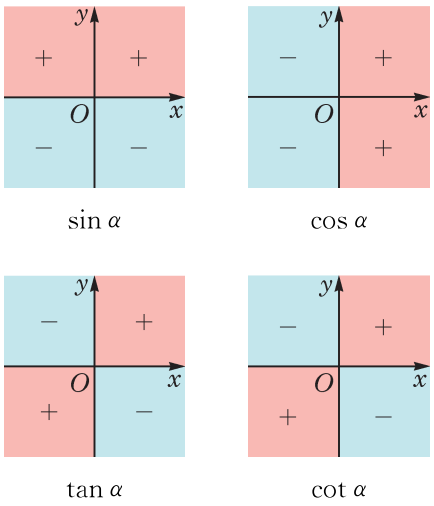


图 6-1-8

例 9 若角 α 满足 $\sin\alpha>0$，且 $\tan\alpha<0$，则角 α 属于第几象限？

解 由 $\sin\alpha>0$，知角 α 属于第一象限或第二象限或其终边位于 y 轴的正半轴上. 又由 $\tan\alpha<0$，知 α 属于第二象限或第四象限.

因此，角 α 属于第二象限.

练习 6.1(3)

1. 已知角 α 的终边过点 $P(2a,-3a)(a<0)$，求角 α 的正弦、余弦、正切及余切值.
2. 已知角 α 的终边过点 $P(0,-3)$，则下列值不存在的是 （ ）

A. $\sin\alpha$；　　B. $\cos\alpha$；

C. $\tan\alpha$；　　D. $\cot\alpha$.

3. 根据下列条件，分别判断角 θ 属于第几象限：

（1）$\sin\theta=-\frac{1}{2}$ 且 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　（2）$\sin\theta<0$ 且 $\tan\theta>0$.

根据定义，角 α 的正弦、余弦、正切及余切值仅与角 α 的大小有关，而与角 α 的终边上的点 P 的位置无关，因此我们可以用角 α 的终边上到原点距离为 1 的点来确定角 α 的正弦、余弦、正切及余切值.

半径为 1 个单位的圆称为**单位圆**(unit circle). 本章中，如无特别说明，单位圆通常指在平面直角坐标系中以原点为圆心，以 1 为半径的圆.